

Seguretat en Xarxes Sense Fil i Mobilitat

Protocols de seguretat WIFI

El **WEP** (Wired Equivalent Privacy) va ser el primer protocol. El seu nom ja ho deia tot: volia que les xarxes sense fil fossin tan segures com una xarxa de cable.

- El problema: Utilitzava una clau estàtica (que no canviava mai) i un xifratge molt feble (RC4).
- El desastre: Els hackers van descobrir que, escoltant prou paquets de dades, podien desxifrar la clau en pocs minuts. Avui dia es considera totalment insegur.

Protocols de seguretat WIFI

WPA (2003): El "pegat" d'emergència

Quan el WEP va caure, la indústria necessitava una solució ràpida que no obligués la gent a llençar els seus routers vells. Així va néixer el WPA (Wi-Fi Protected Access).

- La millora: Va introduir el TKIP, un sistema que canviava la clau de xifratge per a cada paquet de dades, fent que fos molt més difícil de "caçar" que el WEP.
- La limitació: Tot i ser millor, encara es basava en parts del codi del WEP per mantenir la compatibilitat amb el maquinari antic.

Protocols de seguretat WIFI

WPA2 (2004): L'estàndard d'or (durant 15 anys)

Aquest és el protocol que encara trobem en la majoria de xarxes actuals.

- La gran innovació: Va substituir el xifratge feble per l'AES (Advanced Encryption Standard), un algorisme de grau militar.
- La vulnerabilitat: El 2017 es va descobrir l'atac KRACK. Els atacants podien "enganyar" el dispositiu durant el procés de connexió per llegir el tràfic de dades. Això va sentenciar el WPA2 com a "envellit".

Protocols de seguretat WIFI

WPA3 (2018 - Present): La seguretat moderna

És el protocol que hem d'ensenyar com a estàndard actual per al 2026.

- **Xifratge individualitzat**: Fins i tot si algú esbrina la contrasenya de la xarxa, no pot desxifrar les dades que altres usuaris ja han enviat anteriorment.
- **Protecció contra atacs de diccionari**: El WPA3 bloqueja els intents de provar milers de contrasenyes per minut (atacs de força bruta).
- **SAE (Simultaneous Authentication of Equals)**: Substitueix el mètode de connexió antic per un de molt més robust contra el monitoratge il·legítim.